

记 $d[n][k]$ 表示行列数为 n 且圈个数为 k 时的方案数， $d[n][k]$ 由 $d[n-1][k]$ 和 $d[n-2][k-1]$ 递推而来，设系数分别为 $a(n)$ 、 $b(n)$ ，则 $d[n][k] = a(n) * d[n-1][k] + b(n) * d[n-2][k-1]$ 。

第一种情况是考虑 $n-1$ 的方阵下方增加一行右侧增加一列后圈数量不变时的方案数变化，如图 1 所示：

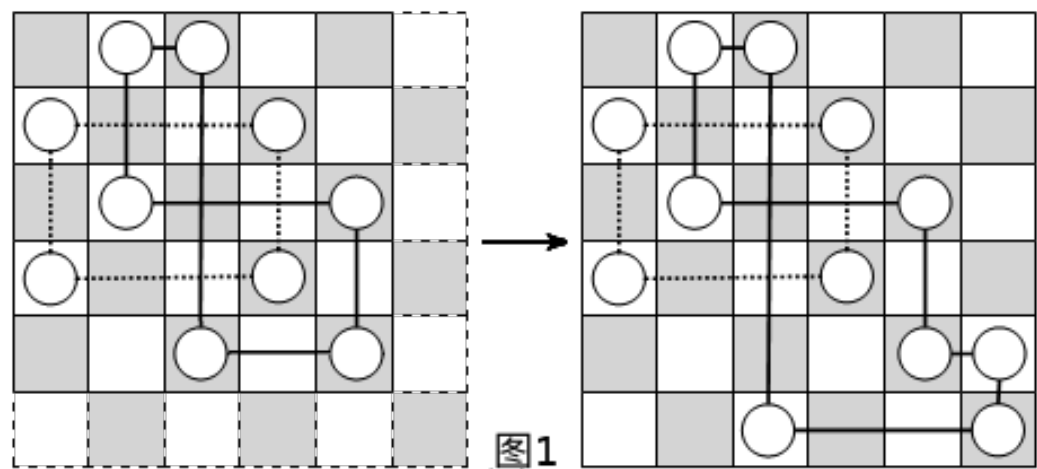
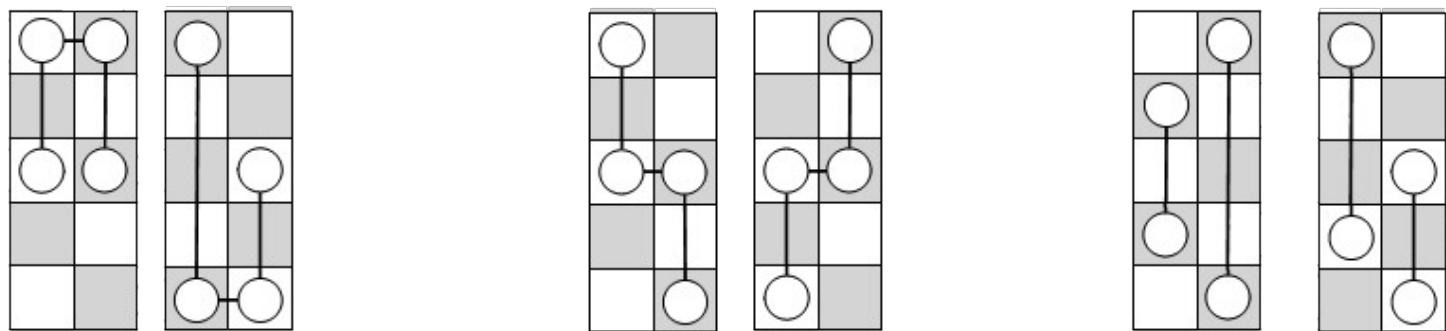


图1

要找出系数 $a(n)$ ，又需要分两种情况：尺寸为 n 的方阵最右下角有无棋子守卫着。

1⁰，最右下角有棋子：从 $n-1$ 方阵中的 $2(n-1)$ 颗棋子中任选一颗，假设它在第 x 行 y 列，把它拿掉，再在第 n 行 y 列和第 x 行 n 列各放一颗棋子。此时方案数是 $2(n-1) * d[n-1][k]$ 。

2⁰，最右下角无棋子：从第 $n-1$ 方阵中任选两列，首先在第 n 行对应两列处放上两颗棋子，再从两列中拿出两颗棋子平移 to 第 n 列（棋子所属行不变，并且不能在同一行），考虑此两列的情况，如图 2 所示：



a、此两列顶部或底部棋子在同一行，剩下的两颗棋子可在同一行可不在同一行。

b、某列顶部棋子与另一列底部棋子在同一行，剩下的两颗棋子不在同一行。

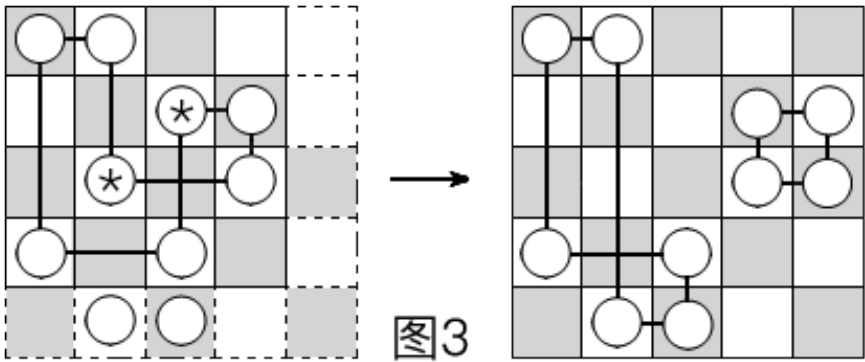
c、此两列的四颗棋子都不在同一行，行序列任意交错。

图2

图 2(a)、图 2(b) 的两列必然属于同一个圈，图 2(c) 的两列可能属于同一个圈，也可能不属于同一个圈。

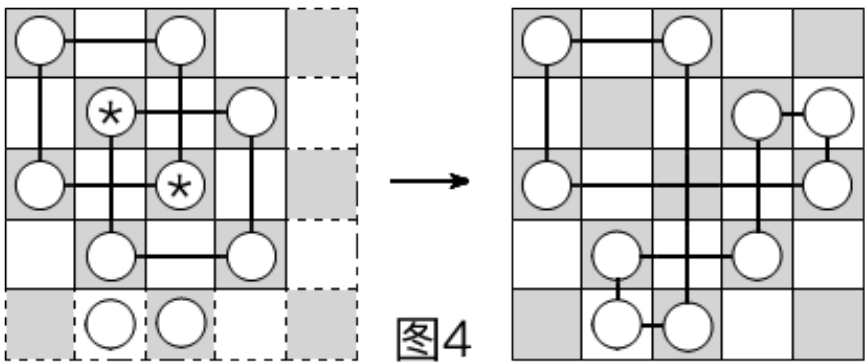
图 2(a) 平移的两颗棋子必定是某列的顶部棋子和另外一列底部的棋子，有两种可能；而图 2(b) 平移的两颗棋子必定都是两列的顶部棋子或者两列底部的棋子，也是两种可能。

图 2(c)的两列若属于同一个圈，如果是把某列的顶部棋子和另外一列底部的棋子平移到第 n 列，最终会把这个圈变成两个圈，如图(3)所示：



因此图 2(c)的两列若属于同一个圈，则平移的两颗棋子必定都是两列的顶部棋子或者两列底部的棋子，也是两种可能。

图 2(c)的两列若不属于同一个圈，如果从两列中各平移一颗棋子到第 n 列，则会把两个圈合并成一个圈，如图 4 所示：



因此图 2(c)的两列若不属于同一个圈，则一定要把某一列的两颗棋子平移到第 n 行，共有 4 种可能，如图 5 所示：

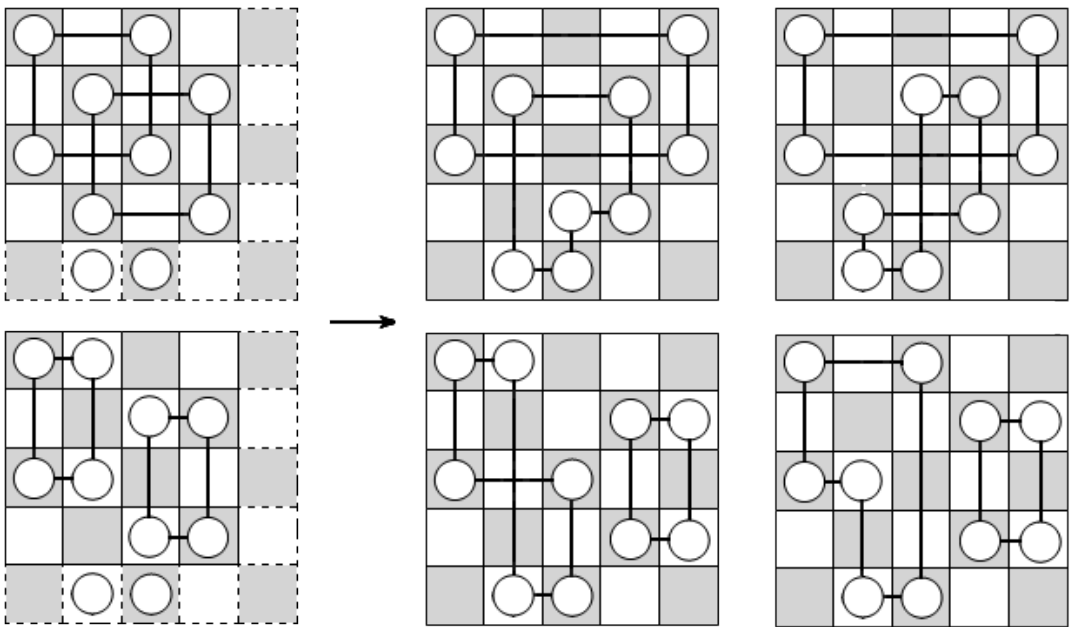


图5

恰好有一对 $n-1$ 方阵的棋子摆放得到相同的可能方案（见图 5 左侧示例），因此图 2(c) 的两列若不属于同一个圈，也是两种可能。

综上，情况 2^0 （最右下角无棋子），要从第 $n-1$ 方阵中任选两列，首先在第 n 行对应两列处放上两颗棋子，再从两列中拿出两颗棋子平移到第 n 列（棋子所属行不变，并且不能在同一行），方案数是 $2C_{n-1}^2 * d[n-1][k] = (n-1)*(n-2)* d[n-1][k]$ 。

至此，求出了第一种情况的系数 $a(n) = 2*(n-1) + (n-1)*(n-2) = n*(n-1)$ 。

第二种情况是考虑 $n-2$ 的方阵插入两行两列后新增一个圈的方案数变化,要找出系数 $b(n)$ 。系数 $b(n)$ 与 $a(n)$ 有重叠：如果新增的圈不覆盖尺寸为 n 方阵的最后一行，则其方案数包含在第一种情况中（见图 1 虚线的圈所示）。因此，第二种情况只需要考虑 $n-2$ 的方阵先插入一行两列再在下方新增一行变成尺寸为 n 的方阵时的方案数变化。可以从第 n 行选择第 y_1 、 y_2 两列，然后从前 $n-1$ 行选择第 x 行，在第 x 行第 y_1 列、第 x 行第 y_2 列、第 n 行第 y_1 列和第 n 行第 y_2 列放置棋子，正好组成一个新圈。方案数是 $C_n^2 * (n-1) * d[n-2][k-1] = \frac{n*(n-1)^2}{2} * d[n-2][k-1]$ 。

综上， $d[n][k] = n*(n-1) * d[n-1][k] + \frac{n*(n-1)^2}{2} * d[n-2][k-1]$ 。